BÁO CÁO PROJECT III

HỆ THỐNG AI AGENT NHẬN DẠNG VÀ TRÍCH XUẤT THÔNG TIN TỪ HÓA ĐƠN TIẾNG VIỆT

Sinh viên thực hiện: Phùng Hữu Phú - 20225063

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Tuyết Trinh

Kì 2024.1

Mục lục

1 Giới thiệu **4**

1.1 Bối cảnh và động lực nghiên cứu 4

1.2 Mục tiêu đề tài 4

2 Tổng quan bài toán và các hướng tiếp cận **5**

2.1 Bài toán trích xuất thông tin từ hóa đơn 5

2.2 Các hướng tiếp cận phổ biến 5

2.2.1 OCR-based truyền thống 5

2.2.2 OCR-free và Vision-Language Model 5

2.2.3 Hướng tiếp cận đề xuất 6

3 Kiến trúc hệ thống đề xuất **7**

3.1 Tổng quan kiến trúc 7

3.2 Luồng xử lý dữ liệu 7

4 Phương pháp và thuật toán **8**

4.1 Mô hình Vintern-1B-v2 8

4.2 Chiến lược Prompt Engineering 8

4.3 Trích xuất thông tin 9

5 Triển khai hệ thống **10**

5.1 Môi trường triển khai 10

5.2 Giao diện người dùng 10

5.3 Ghi log và thu thập dữ liệu 10

6 Kết quả thực nghiệm và thảo luận **14**

6.1 Kết quả đạt được 14

6.2 Ưu điểm và hạn chế 14

Danh sách hình vẽ

4.1 Mô hình Vintern-1B-v2 8
4.2 Cấu trúc của câu lệnh prompt 9

5.1 UI cơ bản 11
5.2 Câu hỏi mẫu 12
5.3 Câu trả lời mẫu 12
5.4 Cấu trúc logging 13

Danh sách bảng

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Bối cảnh và động lực nghiên cứu

Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, nhu cầu số hóa tài liệu giấy, đặc biệt là hóa đơn và chứng từ hành chính, ngày càng gia tăng. Các tài liệu này thường tồn tại dưới dạng ảnh chụp hoặc bản scan, gây khó khăn cho việc lưu trữ, tìm kiếm và khai thác thông tin tự động.

Bài toán nhận dạng ký tự quang học (OCR) tiếng Việt đã đạt được nhiều tiến bộ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, phần lớn các hệ thống OCR hiện nay chỉ dừng lại ở mức chuyển đổi hình ảnh sang văn bản thuần, chưa có khả năng hiểu ngữ nghĩa và trích xuất thông tin theo yêu cầu người dùng.

1.2 Mục tiêu đề tài

Đề tài này hướng tới xây dựng một hệ thống AI Agent cho phép:

- Nhận dạng nội dung văn bản từ ảnh hóa đơn tiếng Việt.
- Hiểu ngữ nghĩa của tài liệu và câu hỏi người dùng.
- Trích xuất thông tin có cấu trúc dưới dạng JSON.
- Cho phép người dùng tương tác thông qua giao diện trực quan.

Hệ thống được thiết kế theo hướng **không huấn luyện (NO TRAIN)**, tận dụng mô hình ngôn ngữ đa phương thức có sẵn.

Chương 2

Tổng quan bài toán và các hướng tiếp cận

2.1 Bài toán trích xuất thông tin từ hóa đơn

Trích xuất thông tin từ hóa đơn (Key Information Extraction – KIE) là bài toán xác định các thực thể quan trọng như tên cửa hàng, thời gian, tổng tiền, danh sách sản phẩm từ tài liệu dạng ảnh.

2.2 Các hướng tiếp cận phổ biến

2.2.1 OCR-based truyền thống

Hướng tiếp cận này bao gồm ba bước:

1. Text Detection
2. Text Recognition
3. Mô hình KIE (rule-based hoặc học sâu)

Nhược điểm chính là cần dữ liệu gán nhãn và công sức huấn luyện lớn, các tập dữ luyện chuyên dụng còn hạn chế.

2.2.2 OCR-free và Vision-Language Model

Trong những năm gần đây, các mô hình đa phương thức (Vision-Language Model – VLM) đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể. Các mô hình này có khả năng tiếp nhận trực tiếp dữ liệu hình ảnh và văn bản, từ đó sinh ra nội dung ngôn ngữ tương ứng hoặc

thông tin có cấu trúc mà không cần tách riêng các bước phát hiện và nhận dạng ký tự như trong pipeline OCR truyền thống.

Ưu điểm nổi bật của hướng tiếp cận OCR-free là giảm độ phức tạp của hệ thống, hạn chế phụ thuộc vào các mô hình trung gian và cho phép xử lý linh hoạt nhiều loại tài liệu có bố cục khác nhau. Đặc biệt, khi kết hợp với các mô hình ngôn ngữ lớn, hệ thống có thể thực hiện các tác vụ suy luận ngữ nghĩa và trả lời câu hỏi dựa trên nội dung hình ảnh.

Tuy nhiên, các mô hình OCR-free cũng tồn tại một số hạn chế, như khả năng kiểm soát chi tiết quá trình nhận dạng, khó truy vết từng thành phần văn bản cụ thể, và nguy cơ sinh ra thông tin không chắc chắn nếu dữ liệu đầu vào có chất lượng kém.

2.2.3 Hướng tiếp cận đề xuất

Trên cơ sở phân tích các hướng tiếp cận hiện có, đề tài lựa chọn phương pháp **OCR-free kết hợp AI Agent dựa trên mô hình đa phương thức**, không yêu cầu huấn luyện hay dữ liệu gán nhãn.

Cụ thể, mô hình Vintern-1b-v2 được sử dụng như một AI Agent trung tâm của hệ thống. Mô hình này đảm nhiệm đồng thời hai vai trò: (i) đọc và hiểu nội dung văn bản tiếng Việt trực tiếp từ ảnh hóa đơn, và (ii) thực hiện suy luận ngữ nghĩa để trích xuất thông tin hoặc trả lời linh hoạt các câu hỏi của người dùng.

Thay vì chỉ sinh văn bản thuần, AI Agent được hướng dẫn thông qua kỹ thuật thiết kế prompt nhằm tạo ra kết quả có cấu trúc (dạng JSON), phù hợp với bài toán trích xuất thông tin từ hóa đơn. Hướng tiếp cận này giúp hệ thống đơn giản hóa quy trình xử lý, dễ triển khai, đồng thời vẫn đáp ứng được yêu cầu tương tác tự nhiên và trích xuất thông tin theo ngữ cảnh.

Chương 3

Kiến trúc hệ thống đề xuất

3.1 Tổng quan kiến trúc

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc pipeline, gồm các thành phần:

- Giao diện người dùng
- AI Agent (Vision-Language Model)
- Module ghi log và lưu trữ

3.2 Luồng xử lý dữ liệu

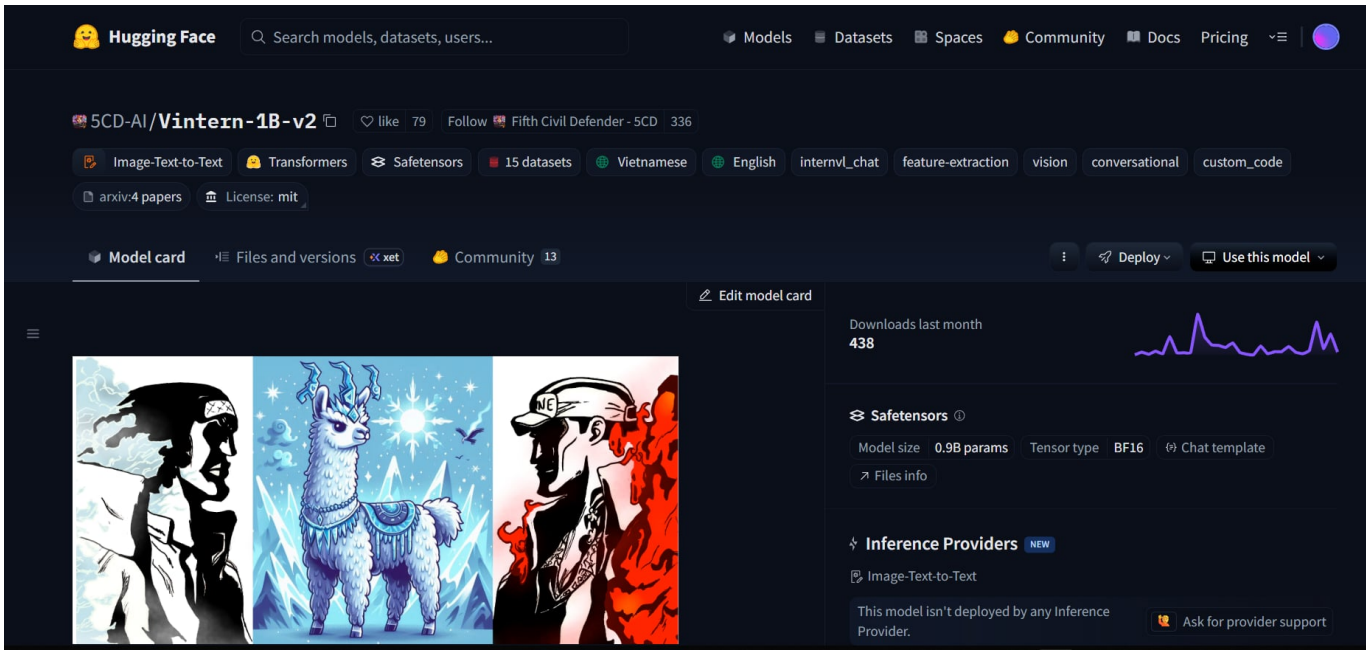
Luồng xử lý chính của hệ thống như sau:

1. Người dùng tải ảnh hóa đơn lên hệ thống.
2. Người dùng nhập câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên.
3. AI Agent tiếp nhận ảnh và câu hỏi, thực hiện suy luận.
4. Hệ thống trả về kết quả dưới dạng văn bản hoặc JSON.
5. Dữ liệu tương tác được lưu lại phục vụ đánh giá.

Chương 4

Phương pháp và thuật toán

4.1 Mô hình Vintern-1B-v2



Hình 4.1: Mô hình Vintern-1B-v2

Vintern-1B-v2 là mô hình ngôn ngữ đa phương thức, có khả năng xử lý đồng thời thông tin hình ảnh và văn bản. Trong hệ thống này, Vintern được sử dụng như một AI Agent thay thế toàn bộ chuỗi OCR và KIE truyền thống.

4.2 Chiến lược Prompt Engineering

Để đảm bảo đầu ra ổn định và có cấu trúc, hệ thống sử dụng prompt có ràng buộc schema JSON. Nếu thông tin không chắc chắn, mô hình được yêu cầu trả về giá trị `null`.

```
RECEIPT_PROMPT = """
Bạn là AI Agent trích xuất thông tin từ hóa đơn / bill tiếng Việt.

Hãy đọc nội dung trong ảnh và trả về JSON hợp lệ theo schema sau.
Nếu không chắc chắn, hãy để null. Không bịa thông tin.

Schema JSON:
{
  "store_name": string | null,
  "branch": string | null,
  "receipt_id": string | null,
  "datetime": string | null,
  "items": [
    {"name": string, "quantity": number | null, "unit_price": number | null, "line_total": number | null}
  ],
  "subtotal": number | null,
  "tax": number | null,
  "total_amount": number | null,
  "currency": "VND" | "USD" | null,
  "confidence": "high" | "medium" | "low"
}

Chỉ trả về JSON, không giải thích.
"""
```

Hình 4.2: Cấu trúc của câu lệnh prompt

4.3 Trích xuất thông tin

Các trường thông tin chính bao gồm:

- Tên cửa hàng
- Thời gian
- Mã hóa đơn
- Danh sách sản phẩm
- Tổng tiền

Chương 5

Triển khai hệ thống

5.1 Môi trường triển khai

Hệ thống được triển khai và thử nghiệm trên nền tảng Google Colab với GPU T4, sử dụng ngôn ngữ Python.

5.2 Giao diện người dùng

Giao diện được xây dựng bằng Gradio với đường dẫn public và cho phép:

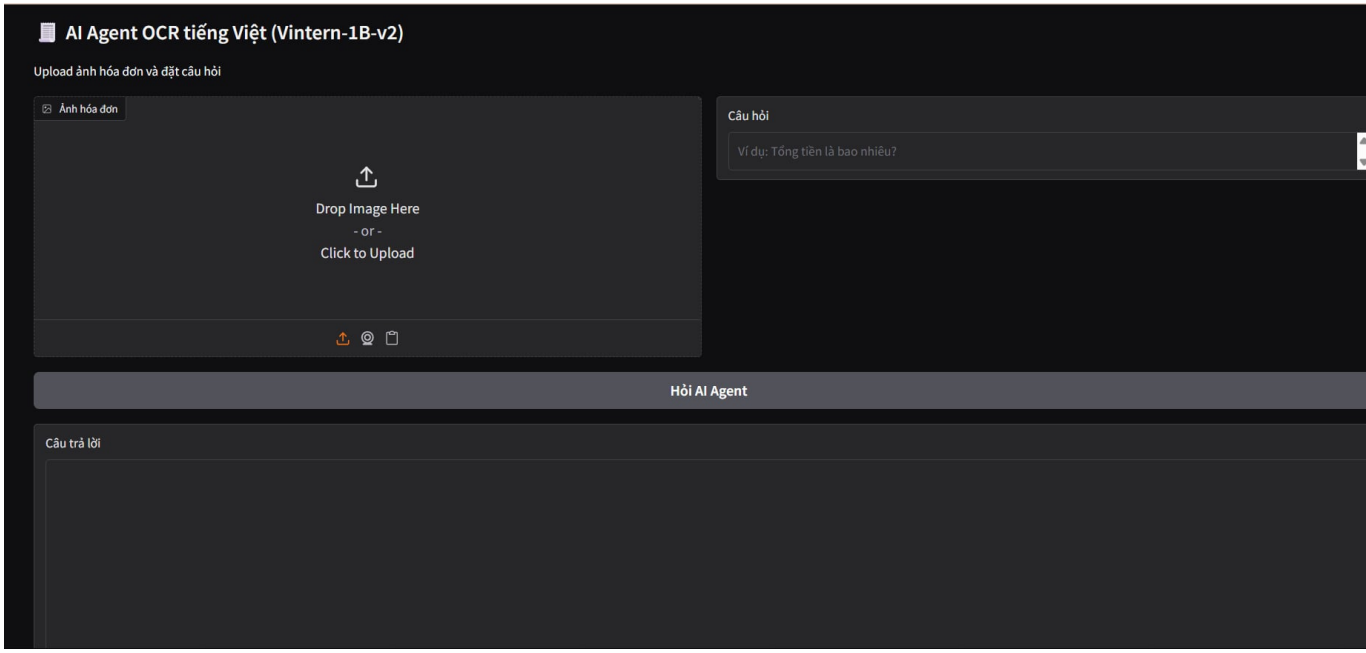
- Tải ảnh hóa đơn
- Nhập câu hỏi
- Hiển thị kết quả tức thời

5.3 Ghi log và thu thập dữ liệu

Để phục vụ cho việc đánh giá, phân tích và cải tiến hệ thống trong tương lai, hệ thống được thiết kế với cơ chế ghi log toàn bộ quá trình tương tác giữa người dùng và AI Agent. Mỗi lượt tương tác được xem như một phiên làm việc độc lập (session) và được lưu trữ riêng biệt.

Cụ thể, đối với mỗi phiên tương tác, hệ thống tiến hành lưu trữ các thành phần sau:

- **Ảnh đầu vào**: ảnh hóa đơn hoặc tài liệu do người dùng tải lên, được lưu lại nhằm phục vụ việc truy vết dữ liệu và tái lập thí nghiệm.

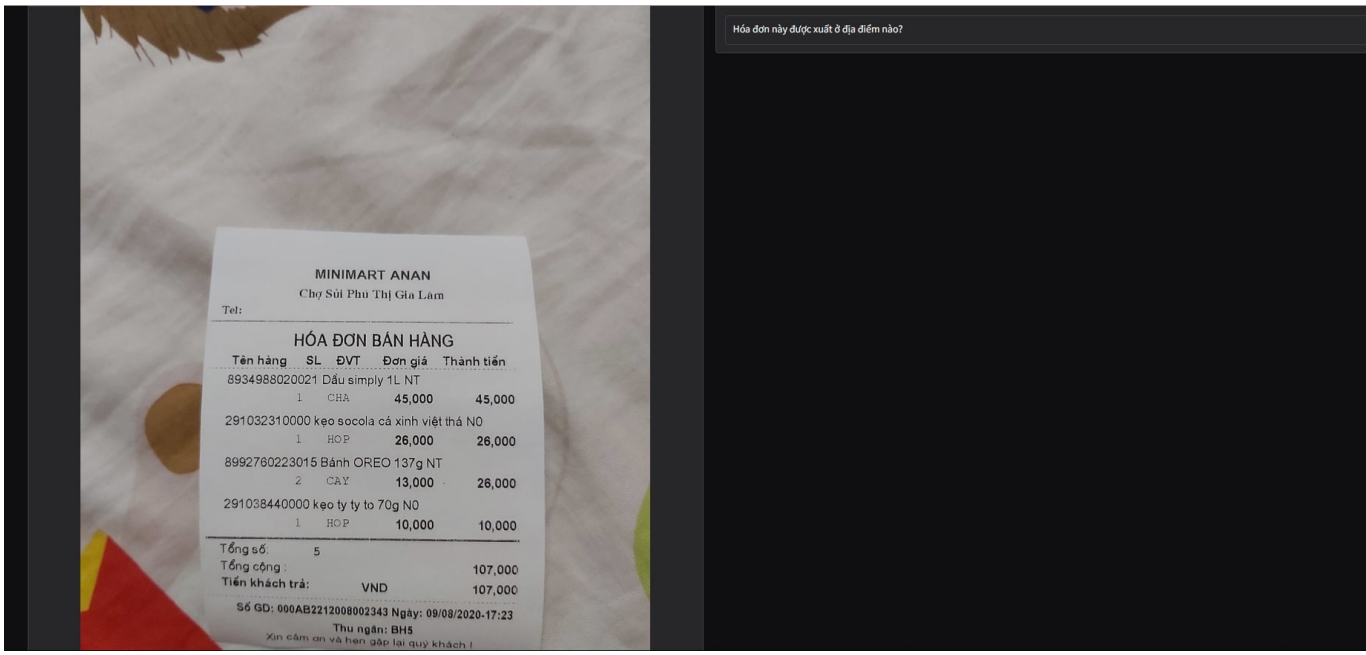


Hình 5.1: UI cơ bản

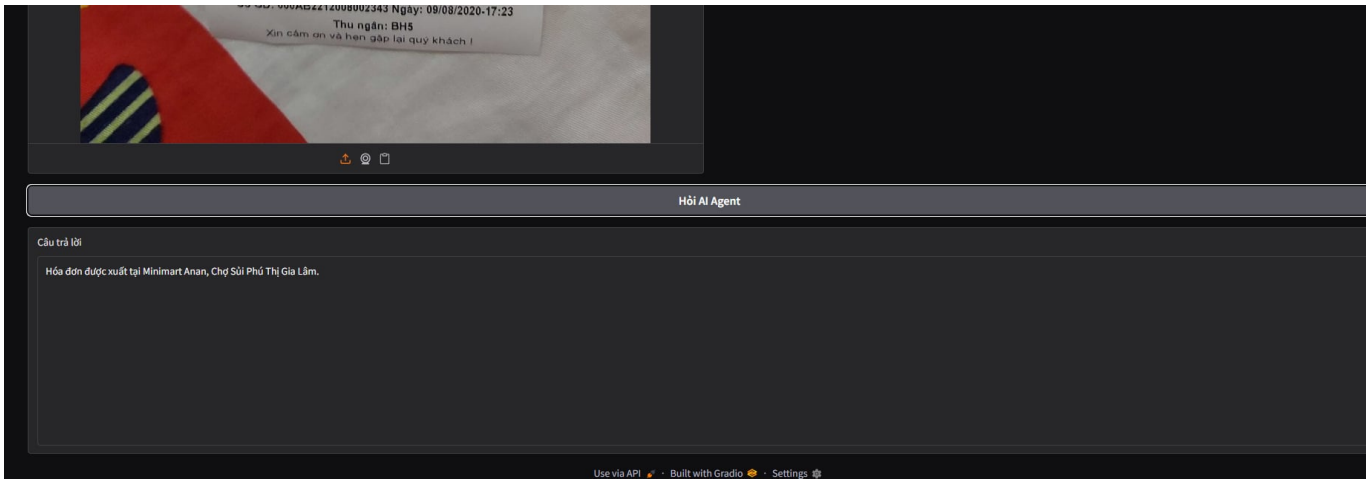
- **Câu hỏi người dùng**: nội dung câu hỏi hoặc yêu cầu được nhập bằng ngôn ngữ tự nhiên, phản ánh nhu cầu khai thác thông tin thực tế của người dùng.
- **Prompt của AI Agent**: chuỗi chỉ dẫn hoàn chỉnh được gửi tới mô hình Vintern, bao gồm hướng dẫn trích xuất và ràng buộc định dạng đầu ra, giúp phân tích quá trình suy luận của Agent.
- **Câu trả lời của AI Agent**: kết quả phản hồi thô (raw output) do mô hình sinh ra, có thể ở dạng văn bản hoặc JSON.
- **Thời gian xử lý**: thời điểm diễn ra phiên tương tác, phục vụ cho việc phân tích tần suất sử dụng và hiệu năng hệ thống.
- **Thông tin mô hình**: tên mô hình được sử dụng trong phiên làm việc, nhằm đảm bảo khả năng tái lập khi thay đổi hoặc nâng cấp mô hình.

Các dữ liệu log được tổ chức theo cấu trúc thư mục phân cấp, trong đó mỗi thư mục con tương ứng với một phiên tương tác.

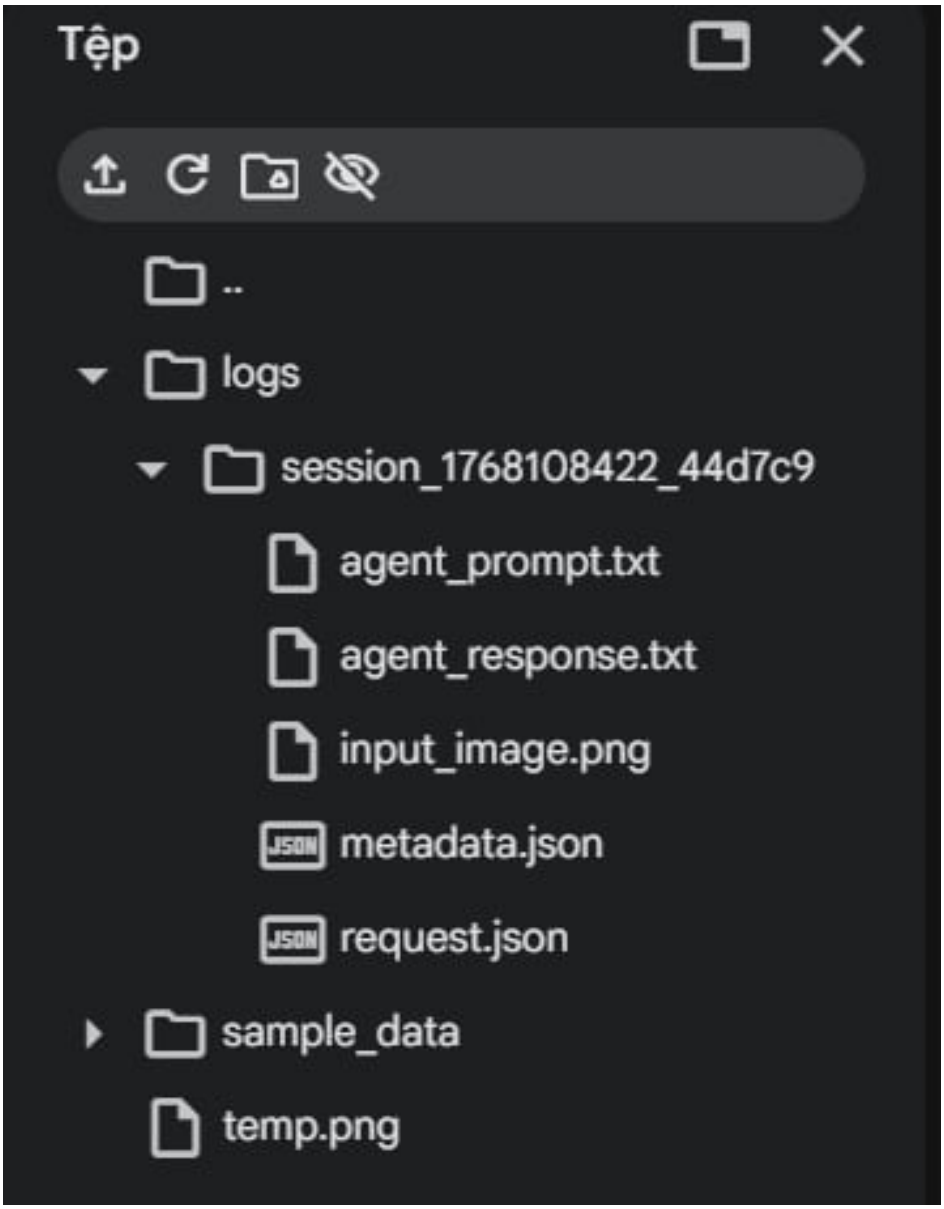
Việc ghi log toàn diện không chỉ giúp đánh giá độ chính xác và độ tin cậy của AI Agent, mà còn tạo tiền đề cho việc xây dựng tập dữ liệu huấn luyện hoặc tinh chỉnh mô hình trong tương lai.



Hình 5.2: Câu hỏi mẫu



Hình 5.3: Câu trả lời mẫu



Hình 5.4: Cấu trúc logging

Chương 6

Kết quả thực nghiệm và thảo luận

6.1 Kết quả đạt được

Hệ thống có khả năng:

- Nhận dạng chính xác nội dung hóa đơn tiếng Việt.
- Trả lời linh hoạt nhiều dạng câu hỏi.
- Lưu lại dữ liệu input-ouput một cách rõ ràng cho mỗi phiên làm việc.

6.2 Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm:

- Không cần huấn luyện mô hình.
- Triển khai nhanh, linh hoạt.
- Phù hợp cho bài toán thực tế và demo.

Hạn chế:

- Phụ thuộc vào chất lượng ảnh.
- Có khả năng sinh thông tin không chắc chắn.